

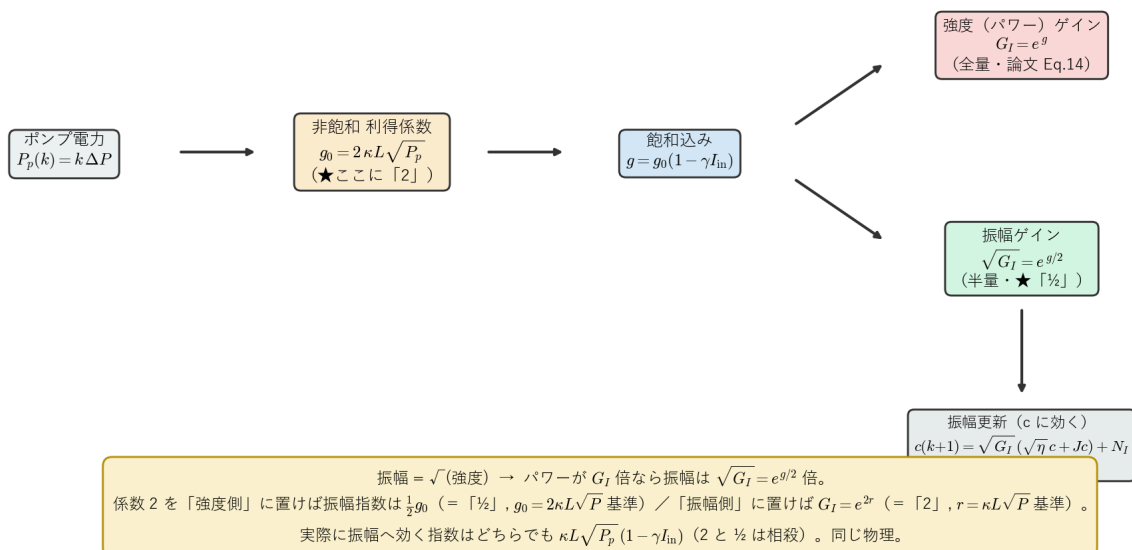
CIM のゲイン定義と「 $\frac{1}{2}$ / 2」の完全導出 — 論文の式から途中式を飛ばさず

作成日: 2026-06-15 / 対象実装: `modules/CIM.py` (Inoue-Yoshida 進行波モデル) 模式図:
`scripts/plotting/plot_gain_definition_schematic.py` 本書の目的: どの式から、どの操作で「 $\frac{1}{2}$ 」が出るのかを、途中式を一切省かずに示す。

0. 記号

記号	意味
X	信号場（電場）の in-phase 振幅（スピンを表す c に対応）
P_p	ポンプ電力
κ	非線形結合係数, L
η	1 周のループ透過率（損失）, γ
g_0	非飽和強度利得係数, g
G_I	強度（パワー）ゲイン, $\sqrt{G_I}$
I_{in}	PSA 入力強度 = $(\sqrt{\eta}c + \sum_j J_{ij}c_j)^2$ (Eq.15)

CIM のゲイン連鎖と「 $\frac{1}{2}$ / 2」の出どころ — $g_0 \rightarrow G_I \rightarrow \sqrt{G_I}$



1. 出発点 — パラメトリック増幅（振幅の発展方程式）

PSA（位相感應増幅器）は信号の in-phase 成分 X を増幅する。強いポンプ（無枯渇近似）下で、伝搬座標 z に沿った**振幅**の発展方程式は

$$\frac{dX}{dz} = \kappa \sqrt{P_p} X. \quad (1)$$

（ $\kappa \sqrt{P_p}$ が**振幅**の利得率。ポンプ振幅 $\propto \sqrt{P_p}$ 。quadrature 成分は $dY/dz = -\kappa \sqrt{P_p} Y$ で減衰するが、スピン読み出しに効かないので X を追う。）これが進行波モデルが立脚する標準的なパラメトリック利得の式である。

2. ステップ・バイ・ステップ導出（途中式を飛ばさない）

ステップ 1: 式(1) を媒質長 L で積分する

式(1) は変数分離形なので、両辺を X で割って z で積分する:

$$\frac{dX}{X} = \kappa \sqrt{P_p} dz \implies \int_{X(0)}^{X(L)} \frac{dX}{X} = \int_0^L \kappa \sqrt{P_p} dz.$$

左辺 = $\ln X(L) - \ln X(0) = \ln \frac{X(L)}{X(0)}$ 、右辺 = $\kappa \sqrt{P_p} L$ (κ, P_p は z に依らず一定)。よって

$$\ln \frac{X(L)}{X(0)} = \kappa \sqrt{P_p} L.$$

両辺を指数化する ($e^{\ln u} = u$):

$$\frac{X(L)}{X(0)} = \exp(\kappa \sqrt{P_p} L).$$

ステップ 2: 振幅ゲイン a を読み取る

定義より**振幅ゲイン**は

$$a \equiv \frac{X(L)}{X(0)} = \exp(\kappa \sqrt{P_p} L). \quad (2)$$

ステップ 3: 強度ゲインは振幅ゲインの 2 乗 → ここで「2」が出る

強度（パワー）は振幅の 2 乗 ($I \propto |X|^2$)。したがって**強度ゲイン** G_I は

$$G_I \equiv \frac{|X(L)|^2}{|X(0)|^2} = \left(\frac{X(L)}{X(0)} \right)^2 = a^2 = \left(\exp(\kappa \sqrt{P_p} L) \right)^2.$$

指数法則 $(e^x)^2 = e^{2x}$ より

$$G_I = \exp(2\kappa \sqrt{P_p} L). \quad (3)$$

ここで非飽和の強度利得係数を

$$g_0 \equiv 2\kappa \sqrt{P_p} L \quad (4)$$

と定義すると、式(3) は $G_I = \exp(g_0)$ 。式(4) の「2」は、強度 = 振幅²（ステップ3の2乗）から来る — これが Eq.(14) の $g_0 = 2\kappa \sqrt{P_p} L$ の2の正体。

ステップ 4: 利得の飽和（Eq.14）

強信号で利得が飽和する。モデルは $g_0 \rightarrow g = g_0(1 - \gamma I_{\text{in}})$ と置く（飽和は Eq.14 の仮定）：

$$g = g_0(1 - \gamma I_{\text{in}}), \quad G_I = \exp(g) = \exp[g_0(1 - \gamma I_{\text{in}})]. \quad (5)$$

ステップ 5: 振幅更新は $\sqrt{G_I} \rightarrow$ 平方根で「½」が出る（Eq.3）

1 周の写像が更新するのは**振幅 c** （強度ではない）。振幅に掛かるのは**振幅ゲイン**で、これは **強度ゲイン G_I の平方根**である（ステップ3 の逆操作：強度→振幅は $\sqrt{}$ ）：

$$\text{振幅ゲイン} = \sqrt{G_I}.$$

平方根を**指数で書き直す**。 $\sqrt{u} = u^{1/2}$ と指数法則 $(e^x)^{1/2} = e^{x \cdot \frac{1}{2}} = e^{x/2}$ を使うと、途中式を飛ばさず：

$$\sqrt{G_I} = (G_I)^{1/2} = (e^g)^{1/2} = e^{g \cdot \frac{1}{2}} = e^{g/2}. \quad (6)$$

したがって振幅更新式 Eq.(3) は

$$c(k+1) = \sqrt{G_I} \left(\sqrt{\eta} c + \sum_j J_{ij} c_j \right) + N_I = e^{g/2} \left(\sqrt{\eta} c + \sum_j J_{ij} c_j \right) + N_I. \quad (7)$$

振幅に効く指数は $g/2$ — これが「½」。式(5) を代入すると

$$\frac{g}{2} = \frac{1}{2} g_0 (1 - \gamma I_{\text{in}}). \quad (8)$$

ステップ 6: 「2」と「½」は相殺する（整合性チェック）

式(8) に $g_0 = 2\kappa \sqrt{P_p} L$ （式4）を代入：

$$\frac{1}{2} g_0 (1 - \gamma I_{\text{in}}) = \frac{1}{2} \cdot 2\kappa \sqrt{P_p} L \cdot (1 - \gamma I_{\text{in}}) = \kappa \sqrt{P_p} L (1 - \gamma I_{\text{in}}).$$

g_0 の中の「2」（＝強度²）と、 $\sqrt{G_I}$ の「 $\frac{1}{2}$ 」（＝振幅は $\sqrt{\text{強度}}$ ）がちょうど相殺し、振幅指数は $\kappa\sqrt{P_p}L(1-\gamma I_{\text{in}})$ になる。これは飽和が無ければステップ2 の式(2)の指数 $\kappa\sqrt{P_p}L$ に一致し、導出が自己整合していることが確認できる。

結論（ $\frac{1}{2}$ の出どころ）： $\frac{1}{2}$ は式(6) の $\sqrt{G_I} = (e^g)^{1/2} = e^{g/2}$ という1ステップ、すなわち「強度ゲインの平方根を取って振幅に効かせる」操作から出る。論文が「 $\frac{1}{2}$ 」という数字を書いているのではなく、Eq.(14) ($G_I = e^g$) + Eq.(3) (振幅は $\sqrt{G_I}$) を代数的に展開すると自動的に現れる。

3. 「 $\frac{1}{2}$ 」と「2」は逆数の規約（導出で確認）

ステップ2・3 から、利得係数をどちらの量で測るかで2 と $\frac{1}{2}$ の位置が入れ替わる：

(A) 振幅の利得係数 $r \equiv \kappa\sqrt{P_p}L$ を基準にする（おそらく 2021 版）

$$\text{振幅ゲイン} = e^r, \quad G_I = a^2 = (e^r)^2 = e^{2r} \Rightarrow \text{「2」が強度側に出る.}$$

(B) 強度の利得係数 $g_0 \equiv 2\kappa\sqrt{P_p}L$ を基準にする（コード/2022 版）

$$G_I = e^{g_0}, \quad \text{振幅ゲイン} = \sqrt{G_I} = e^{g_0/2} \Rightarrow \text{「}\frac{1}{2}\text{」が振幅側に出る.}$$

両者の関係は $g_0 = 2r$ 。振幅に効く指数はどちらも $r = \frac{g_0}{2} = \kappa\sqrt{P_p}L$ で同一。よって「2021 で2、私の説明で $\frac{1}{2}$ 」は逆数の規約差であり、物理は完全に一致する（矛盾ではない）。

規約	基準の係数	強度ゲイン	振幅ゲイン	表に出る係数
(A) 振幅基準	$r = \kappa\sqrt{P_p}L$	e^{2r}	e^r	2
(B) 強度基準	$g_0 = 2\kappa\sqrt{P_p}L$	e^{g_0}	$e^{g_0/2}$	$\frac{1}{2}$

4. 発振しきい値も同じ手順で（1.27 と 2.53 の導出）

小信号 $I_{\text{in}} \rightarrow 0$ 、単一パルス、結合無視で、1 周の振幅倍率は「ループ損失 × PSA 振幅ゲイン」：

$$1 \text{ 周の正味振幅倍率} = \sqrt{\eta} \cdot \sqrt{G_I} = \sqrt{\eta} e^{g_0/2}.$$

自励発振のしきいは「正味倍率 = 1」：

$$\sqrt{\eta} e^{g_0/2} = 1 \Rightarrow e^{g_0/2} = \eta^{-1/2} \Rightarrow \frac{g_0}{2} = \ln(\eta^{-1/2}) = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{\eta}.$$

したがってしきいの指数は

$$\underbrace{\frac{g_0}{2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{\eta}}_{\text{振幅基準 (半量)}} = 1.27, \quad \underbrace{g_0 = \ln \frac{1}{\eta}}_{\text{強度基準 (全量)}} = 2.53.$$

($\eta = 10^{-1.1}$ なら $\ln(1/\eta) = 1.1 \ln 10 = 2.533$ 。) しきい 1.27 と 2.53 の差も、同じ $\frac{1}{2}$ の有無である。

5. グラフ縦軸への影響（前回の不一致調査との接続）

「exp の中身」をプロットするとき、**どちらの指数を縦軸に取るか**で値が 2 倍違う：

プロットする量	exp の中身（縦軸）	発振しきい
強度ゲイン $G_I = e^g$	$g_0(1 - \gamma I_{\text{in}})$ (全量)	$\ln(1/\eta) = 2.53$
振幅ゲイン $\sqrt{G_I} = e^{g/2}$	$\frac{1}{2}g_0(1 - \gamma I_{\text{in}})$ (半量)	$\frac{1}{2}\ln(1/\eta) = 1.27$

- 私の図は半量（振幅に効く指数, 式8）、しきい 1.27。
- ユーザー版 `arg_val = g_0*(1-γ*I)` は全量（ G_I の指数）、しきい 2.53。

「Max が倍違う」「しきい 2.53 vs 1.27」はすべてこの $\frac{1}{2}$ の定義差で、**どちらも正しい**（調査詳細: [results/2026-06-15/cim_user_discrepancy/](#)）。

6. 参照論文と注意（透明性）

- `modules/CIM.py` が実装・引用するのは K. Inoue and K. Yoshida, "Traveling-wave model of coherent Ising machine based on fiber loop with pulse-pumped phase-sensitive amplifier," *Optics Communications* 522, 128642 (2022)。式番号 (Eq.3, Eq.14, Eq.15) はコードの **docstring が付けたラベル**である。
- 本書ステップ1 の式(1)（パラメトリック利得 $dX/dz = \kappa\sqrt{P_p}X$ ）と、そこから $g_0 = 2\kappa\sqrt{P_p}L$ を導く部分（ステップ1-3）は**標準的な PSA 物理**で、論文もこの形を採る。私はコードの Eq.(14) ($g_0 = 2\kappa\sqrt{P_p}L, G_I = e^g$)・Eq.(3)（振幅 $\times \sqrt{G_I}$ ）を根拠に、その間の途中式を補って示した。
- ユーザー指摘の 2021 版の「2」は手元（[papers/](#)）に無いが、§3 のとおり**振幅基準の規約**で説明でき、私の「 $\frac{1}{2}$ 」（強度基準）と**逆数で完全整合**する。原典 PDF との式番号の突き合わせはしていない。

まとめ (½ が出る 1 行)

論文の Eq.(14) $G_I = e^g$ と Eq.(3) 振幅 $\times \sqrt{G_I}$ を合わせ、

$$\sqrt{G_I} = (e^g)^{1/2} = e^{g/2}$$

と平方根を指数で書き直す 1 ステップで「½」が出る。源は「振幅 = $\sqrt{\text{強度}}$ 」で、 $g_0 = 2\kappa\sqrt{P_p}L$ の「2」と相殺して、振幅指数は $\kappa\sqrt{P_p}L(1 - \gamma I_{\text{in}})$ 。2021 版の「2」は同じ物理の逆数規約。